

Esteganografía

La **esteganografía** es una técnica que permite **ocultar información secreta dentro de un medio aparentemente normal**, como una imagen, audio, video, texto o archivo digital, con el objetivo de que **terceras personas no detecten la existencia del mensaje oculto**.

En otras palabras, la esteganografía no busca necesariamente hacer ilegible el mensaje, sino **camuflarlo** dentro de otro contenido.

Ejemplo:

Un mensaje como *“Reunión a las 8:00”* puede ocultarse dentro de una imagen. A simple vista, la imagen se verá normal, pero internamente contendrá información secreta modificando ciertos bits de sus píxeles.

Diferencia entre esteganografía y criptografía

Aspecto	Esteganografía	Criptografía
Objetivo principal	Ocultar la existencia del mensaje	Proteger el contenido del mensaje
Visibilidad	El mensaje no debe ser detectado	El mensaje cifrado puede ser visible
Resultado	Archivo aparentemente normal	Texto o archivo cifrado
Ejemplo	Ocultar texto en una imagen	Convertir texto en código ilegible

Tipos de esteganografía

1. Esteganografía en imágenes

Consiste en ocultar información dentro de imágenes digitales. Es uno de los métodos más usados porque las imágenes contienen gran cantidad de píxeles y pequeños cambios pueden pasar desapercibidos.

Ejemplo:

Ocultar un texto dentro de una imagen PNG o BMP modificando el bit menos significativo de cada píxel.

Técnicas comunes:

Técnica	Descripción
LSB	Modifica el bit menos significativo de los píxeles.
Enmascaramiento	Ocultar información alterando zonas específicas de la imagen.
Transformada DCT	Inserta datos en coeficientes de compresión, usada en JPEG.

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.

Curso: Gestión de Riesgos y Seguridad TI (IS-487) – Aspecto Práctico

Laboratorio 6: Esteganografía

2. Esteganografía en audio

Ocultar información dentro de archivos de sonido. El mensaje secreto se inserta modificando partes del audio que el oído humano difícilmente percibe.

Ejemplo:

Ocultar una clave dentro de un archivo MP3 o WAV.

Técnicas comunes:

Técnica	Descripción
LSB en audio	Modifica bits menos significativos de las muestras de sonido.
Eco oculto	Introduce pequeños ecos imperceptibles.
Espectro ensanchado	Distribuye el mensaje en varias frecuencias.

3. Esteganografía en video

Consiste en ocultar información dentro de archivos de video. Un video está compuesto por muchas imágenes o fotogramas, por lo que ofrece mayor capacidad para almacenar datos ocultos.

Ejemplo:

Ocultar un documento dentro de algunos fotogramas de un video MP4.

Ventaja:

Permite ocultar más información que una imagen simple.

4. Esteganografía en texto

Ocultar información dentro de documentos o mensajes escritos. Puede usar espacios, signos, letras, patrones o cambios invisibles en el texto.

Ejemplo:

Insertar espacios adicionales, caracteres invisibles o usar la primera letra de cada palabra para formar un mensaje secreto.

Técnicas comunes:

Técnica	Descripción
Espacios en blanco	Usa espacios o saltos de línea para codificar datos.
Acrósticos	El mensaje se forma con letras iniciales de palabras o líneas.
Caracteres invisibles	Emplea caracteres Unicode que no se perciben visualmente.

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.

Curso: Gestión de Riesgos y Seguridad TI (IS-487) – Aspecto Práctico

Laboratorio 6: Esteganografía

5. Esteganografía en redes

Ocultar información dentro del tráfico de red o en campos de protocolos de comunicación.

Ejemplo:

Insertar datos ocultos en campos no utilizados de paquetes TCP/IP.

Uso:

Puede emplearse para comunicación encubierta, aunque también puede representar un riesgo en ciberseguridad.

6. Esteganografía en archivos

Consiste en ocultar información dentro de archivos digitales como PDF, DOCX, ZIP, ejecutables u otros formatos.

Ejemplo:

Insertar un mensaje secreto en los metadatos de un archivo PDF o dentro de un archivo comprimido.

Clasificación general

Tipo	Medio portador	Ejemplo
Imagen	PNG, BMP, JPEG	Ocultar texto en píxeles
Audio	WAV, MP3	Ocultar clave en una canción
Video	MP4, AVI	Ocultar datos en fotogramas
Texto	TXT, DOCX, HTML	Ocultar mensaje con espacios
Red	Paquetes TCP/IP	Ocultar datos en encabezados
Archivo	PDF, ZIP, EXE	Ocultar datos en metadatos

La **esteganografía** permite ocultar información dentro de otros medios para que el mensaje secreto no sea evidente. Sus tipos principales se clasifican según el medio usado: **imágenes, audio, video, texto, redes y archivos digitales**.

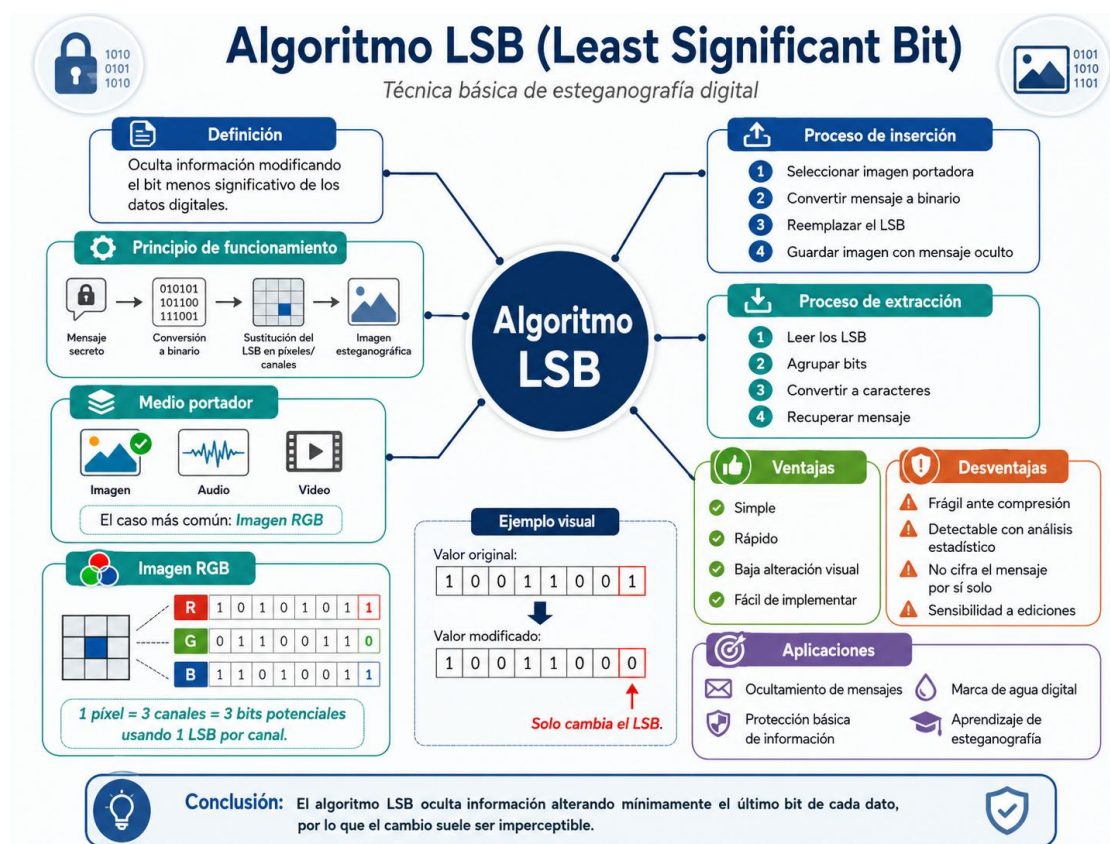
Algoritmo LSB en esteganografía

El **algoritmo LSB** en esteganografía consiste en **ocultar información dentro de un archivo digital**, normalmente una imagen, modificando el **bit menos significativo** de sus píxeles.

LSB significa:

Least Significant Bit = Bit menos significativo

Es el bit que se encuentra más a la derecha en un número binario y es el que menos afecta el valor del dato.



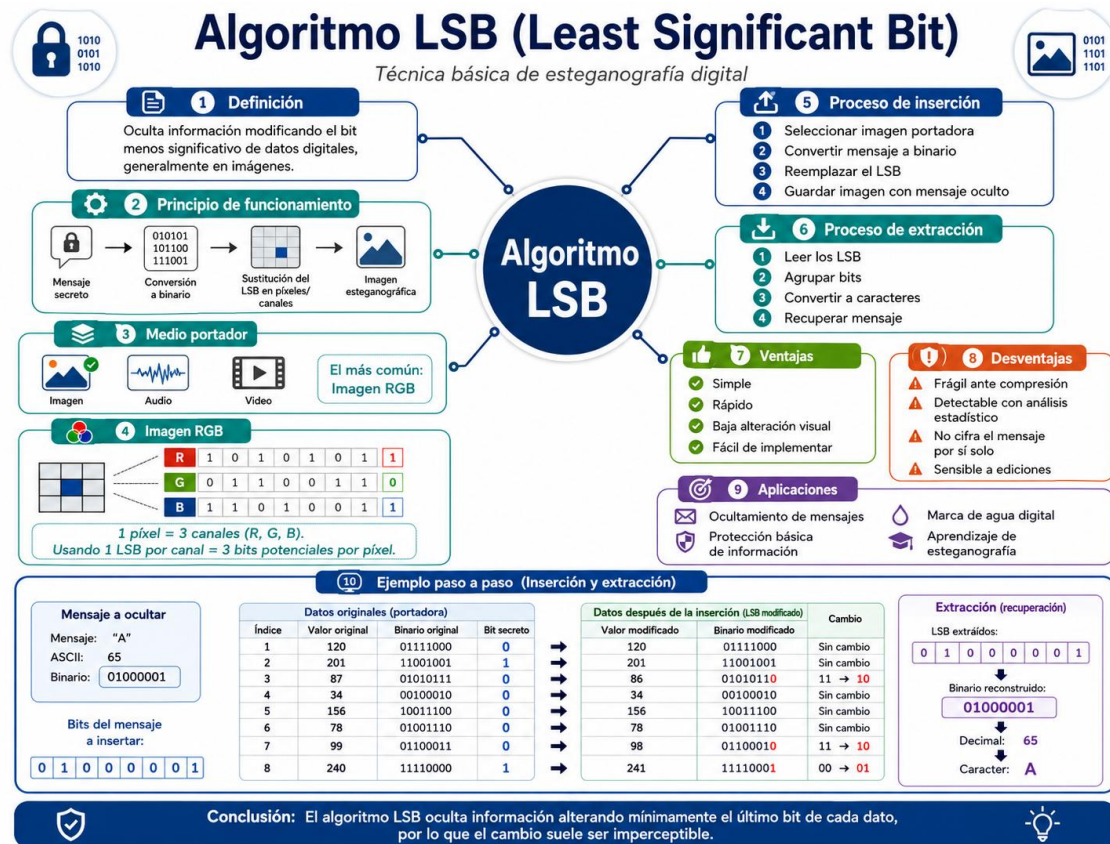
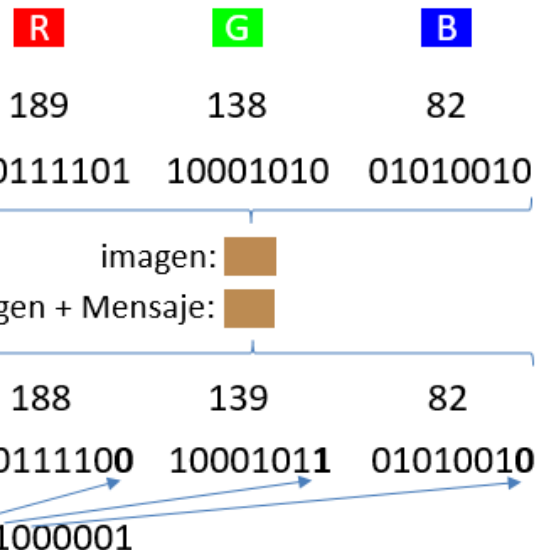


Imagen:



Píxel:



Mensaje a ocultar: A → 65

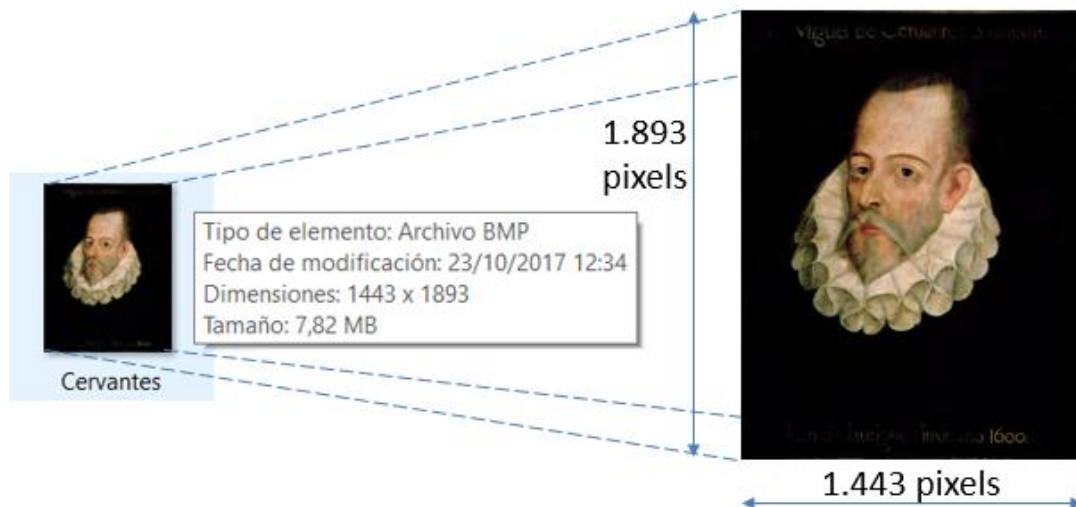
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.

Curso: Gestión de Riesgos y Seguridad TI (IS-487) – Aspecto Práctico

Laboratorio 6: Esteganografía



Offset (h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	
00000000	42	4D	52	21	7D	00	00	00	00	36	00	00	00	28	00		BMP!)
00000010	00	00	A3	05	00	00	65	07	00	00	01	00	18	00	00	00	6... (. .
00000020	00	00	1C	21	7D	00	13	0B	00	00	13	0B	00	00	00	00	...!)
00000030	00	00	00	00	00	00	05	05	05	05	05	05	05	05	05	04	

Nota: hay que tener en cuenta que los valores se disponen del Byte menos significativo al más significativo.

42 4D = BM (Tipo de archivo)

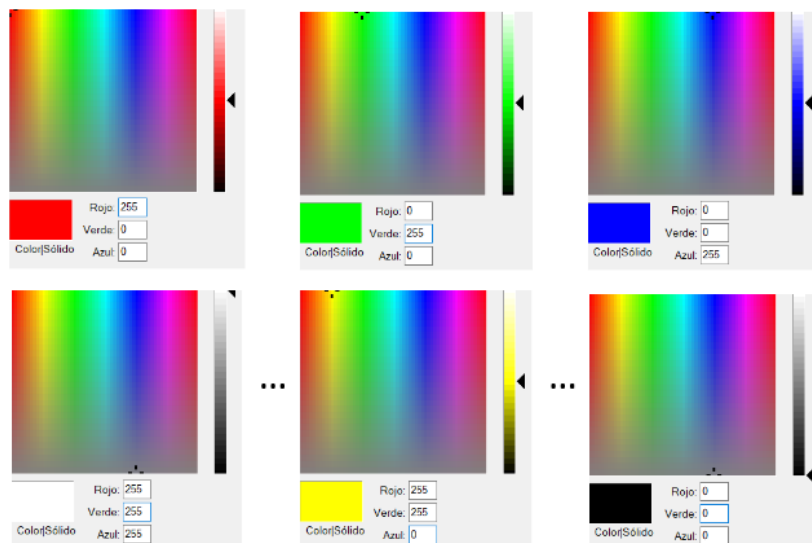
52 21 7D 00 = 00 7D 21 52 = 8.200.530 Bytes (Tamaño del archivo)

36 00 00 00 = 00 00 00 36 = 54 Bytes (Tamaño de la cabecera)

A3 05 00 00 = 00 00 05 A3 = 1.443 pixels (Anchura de la imagen)

65 07 00 00 = 00 00 07 65 = 1.893 pixels (Altura de la imagen)

18 00 = 00 18 = 24 bits por píxel



1. ¿Qué es la esteganografía?

La **esteganografía** es una técnica que permite **ocultar un mensaje dentro de otro archivo**, de manera que no sea evidente que existe información escondida.

Por ejemplo, se puede ocultar:

Archivo portador	Información oculta
Imagen	Texto secreto
Audio	Mensaje
Video	Archivo
Documento	Código o texto

En el caso del algoritmo LSB, el archivo portador más común es una **imagen digital**.

2. Idea principal del algoritmo LSB

Una imagen está formada por **píxeles**. Cada píxel tiene valores numéricos que representan colores.

En una imagen RGB, cada píxel tiene tres componentes:

Componente	Significado	Rango
R	Rojo	0 a 255
G	Verde	0 a 255
B	Azul	0 a 255

Cada valor se representa en binario con **8 bits**.

Ejemplo:

$$153_{10} = 10011001_2$$

El **LSB** es el último bit:

10011001

Si cambiamos ese último bit, el valor cambia muy poco:

Binario	Decimal
10011001	153
10011000	152

La diferencia visual entre 153 y 152 es casi imperceptible para el ojo humano.

3. ¿Cómo se oculta un mensaje?

Supongamos que queremos ocultar la letra:

A

En código ASCII, la letra **A** equivale a:

65₁₀

En binario:

01000001₂

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.

Curso: Gestión de Riesgos y Seguridad TI (IS-487) – Aspecto Práctico

Laboratorio 6: Esteganografía

Entonces, el mensaje que se quiere ocultar es:

01000001

El algoritmo LSB toma cada bit del mensaje y lo inserta en el último bit de diferentes valores de píxeles.

4. Ejemplo paso a paso

Supongamos que tenemos estos valores de píxeles de una imagen:

Valor decimal	Valor binario
120	01111000
201	11001001
87	01010111
34	00100010
156	10011100
78	01001110
99	01100011
240	11110000

Queremos ocultar el mensaje:

01000001

Paso 1: Identificar los LSB actuales

Píxel	Binario original	LSB
120	01111000	0
201	11001001	1
87	01010111	1
34	00100010	0
156	10011100	0
78	01001110	0
99	01100011	1
240	11110000	0

Paso 2: Tomar los bits del mensaje

Mensaje a ocultar:

01000001

Paso 3: Reemplazar el LSB de cada píxel

Píxel	Binario original	Bit del mensaje	Binario modificado	Decimal modificado
120	01111000	0	01111000	120
201	11001001	1	11001001	201
87	01010111	0	01010110	86
34	00100010	0	00100010	34
156	10011100	0	10011100	156
78	01001110	0	01001110	78
99	01100011	0	01100010	98

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.

Curso: Gestión de Riesgos y Seguridad TI (IS-487) – Aspecto Práctico

Laboratorio 6: Esteganografía

240	11110000	1	11110001	241
-----	----------	---	----------	-----

Paso 4: Resultado

Los valores originales eran:

120, 201, 87, 34, 156, 78, 99, 240

Los valores modificados son:

120, 201, 86, 34, 156, 78, 98, 241

Como se observa, algunos valores solo cambiaron en **1 unidad**, por eso la imagen casi no se altera visualmente.

5. ¿Cómo se recupera el mensaje?

Para extraer el mensaje oculto, se leen los **LSB** de los valores modificados.

Valor modificado	Binario modificado	LSB extraído
120	01111000	0
201	11001001	1
86	01010110	0
34	00100010	0
156	10011100	0
78	01001110	0
98	01100010	0
241	11110001	1

Se obtiene:

01000001

Ese valor binario corresponde a:

65₁₀

Y en ASCII:

65=A

Por lo tanto, el mensaje recuperado es:

A

6. Proceso general del algoritmo LSB

Inserción del mensaje

Paso	Descripción
1	Seleccionar la imagen portadora
2	Convertir el mensaje secreto a binario
3	Recorrer los píxeles de la imagen
4	Reemplazar el LSB de cada componente por bits del mensaje
5	Guardar la imagen modificada o imagen esteganográfica

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.

Curso: Gestión de Riesgos y Seguridad TI (IS-487) – Aspecto Práctico

Laboratorio 6: Esteganografía

Extracción del mensaje

Paso	Descripción
1	Abrir la imagen esteganográfica
2	Leer los LSB de los píxeles
3	Agrupar los bits extraídos en bloques de 8
4	Convertir cada bloque binario a caracteres ASCII
5	Reconstruir el mensaje oculto

7. Ejemplo con imagen RGB

Un píxel RGB puede tener estos valores:

R=145, G=200, B=87

En binario:

Canal	Decimal	Binario
R	145	10010001
G	200	11001000
B	87	01010111

Si queremos ocultar los bits:

1, 0, 1

Entonces se reemplaza el LSB de cada canal:

Canal	Binario original	Bit secreto	Binario modificado	Nuevo decimal
R	10010001	1	10010001	145
G	11001000	0	11001000	200
B	01010111	1	01010111	87

En este caso no hubo cambio porque los LSB ya coincidían.

Si los bits no coincidieran, el valor cambiaría solo en una unidad.

8. Capacidad de ocultamiento

La capacidad depende de la cantidad de píxeles y canales usados.

Si una imagen tiene:

100×100=10 000 px

Y se usa una imagen RGB:

10 000×3=30 000 bits disponibles

Como cada carácter ocupa 8 bits:

30 000÷8=3 750 caracteres aproximadamente

Por lo tanto, una imagen de **100 × 100 píxeles** podrían ocultar alrededor de **3 750 caracteres**, usando **1 bit por canal**.

9. Ventajas del algoritmo LSB

Ventaja	Explicación
Simple de implementar	No requiere cálculos complejos
Rápido	La inserción y extracción son directas
Poca alteración visual	Cambiar el último bit casi no modifica la imagen
Útil para enseñanza	Permite comprender binarios, píxeles y ocultamiento de datos

10. Desventajas del algoritmo LSB

Desventaja	Explicación
Baja resistencia	Puede perderse si la imagen se comprime
Detectable	Técnicas estadísticas pueden descubrir alteraciones
Frágil ante edición	Recortes, filtros o cambios de formato pueden destruir el mensaje
No cifra el mensaje	Solo lo oculta; si alguien lo extrae, puede leerlo

Por eso, en aplicaciones reales, se recomienda **cifrar primero el mensaje** y luego ocultarlo con LSB.

11. Recomendación práctica

Para mejorar la seguridad del algoritmo LSB se puede seguir este proceso:



Así, aunque alguien descubra los bits ocultos, no podrá entender el mensaje sin la clave de cifrado.

12. Diferencia entre esteganografía y criptografía

Aspecto	Esteganografía	Criptografía
Objetivo	Ocultar la existencia del mensaje	Proteger el contenido del mensaje
Resultado	El mensaje parece no existir	El mensaje aparece ilegible
Ejemplo	Ocultar texto en imagen	Cifrar texto con AES
Riesgo	Si se detecta, puede extraerse	Si se intercepta, no se entiende sin clave

Lo más seguro es combinar ambas:

Criptografía+Esteganografía

13. Algoritmo LSB resumido

Para ocultar

Entrada:

Imagen original

Mensaje secreto

Proceso:

1. Convertir mensaje a binario.
2. Leer píxeles de la imagen.
3. Reemplazar el LSB de cada píxel con bits del mensaje.
4. Guardar la nueva imagen.

Salida:

Imagen con mensaje oculto.

Para extraer

Entrada:

Imagen con mensaje oculto

Proceso:

1. Leer píxeles modificados.
2. Extraer el LSB de cada píxel.
3. Agrupar bits en bloques de 8.
4. Convertir binario a texto.

Salida:

Mensaje secreto recuperado.

El **algoritmo LSB** es una técnica básica de esteganografía que oculta información modificando el **último bit** de los valores de una imagen. Como este bit tiene muy poco peso, los cambios visuales son mínimos.

En términos simples: **LSB oculta un mensaje reemplazando los últimos bits de los píxeles por los bits del mensaje secreto.**

14. Laboratorio

Instalar librerías

Ejecuta en la terminal:

```
pip install pillow customtkinter
```

Link Código:

https://github.com/HubnerJanampaPatilla/gestion_seguridad_unsch.git

Tarea Estudiantil

Esteganografía en texto, audio y video con cifrado

1. Título de la tarea

Aplicación de técnicas de esteganografía en texto, audio y video incorporando cifrado de información

2. Propósito de la tarea

El propósito de esta actividad es que el estudiante comprenda y aplique técnicas básicas de esteganografía para ocultar información dentro de diferentes medios digitales, tales como texto, audio y video, incorporando además un proceso de cifrado para fortalecer la seguridad del mensaje oculto.

3. Enunciado de la tarea

Cada estudiante deberá desarrollar una práctica de esteganografía en la que se oculte un mensaje secreto dentro de tres tipos de medios digitales: texto, audio y video. Antes de ocultar el mensaje, este deberá ser cifrado utilizando una técnica de cifrado básica o moderna, según la elección del estudiante.

El trabajo deberá demostrar cómo se protege la información en dos niveles:

Primero, mediante cifrado, para que el contenido del mensaje no sea comprensible si es descubierto.

Segundo, mediante esteganografía, para ocultar la existencia del mensaje dentro de un archivo aparentemente normal.

4. Actividades a desarrollar

A. Esteganografía en texto

El estudiante deberá ocultar un mensaje cifrado dentro de un texto aparentemente normal.

Puede utilizar una de las siguientes técnicas:

Técnica	Descripción
Acróstico	El mensaje oculto se forma con las primeras letras de cada línea o palabra.
Espacios en blanco	El mensaje se representa mediante espacios simples y dobles.
Caracteres invisibles	Se usan caracteres Unicode que no son visibles para el lector.
Sustitución controlada	Se modifican ciertas palabras o letras siguiendo una clave.

B. Esteganografía en audio

El estudiante deberá ocultar un mensaje cifrado dentro de un archivo de audio.

Puede usar un archivo en formato:

- WAV
- MP3
- OGG

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.

Curso: Gestión de Riesgos y Seguridad TI (IS-487) – Aspecto Práctico

Laboratorio 6: Esteganografía

Técnicas sugeridas:

Técnica	Descripción
LSB en audio	Ocultar bits del mensaje en los bits menos significativos del audio.
Eco oculto	Inserta pequeños ecos imperceptibles.
Modificación de amplitud	Cambia levemente partes del audio sin afectar la percepción humana.

El estudiante deberá entregar el archivo de audio original, el archivo con el mensaje oculto y una breve explicación del método utilizado.

C. Esteganografía en video

El estudiante deberá ocultar un mensaje cifrado dentro de un archivo de video.

Puede usar un archivo en formato:

- MP4
- AVI
- MOV

Técnicas sugeridas:

Técnica	Descripción
LSB en fotogramas	Ocultar información en los píxeles de algunos fotogramas.
Inserción en metadatos	Guarda información oculta en campos internos del archivo.
Ocultamiento en subtítulos	Inserta información cifrada en subtítulos o marcas temporales.

El estudiante deberá explicar en qué parte del video se ocultó el mensaje y cómo se puede recuperar.

5. Producto final a entregar

Cada estudiante deberá entregar:

Producto	Descripción
Informe en PDF o Word	Explicación del proceso realizado.
Archivo de texto	Texto portador con el mensaje oculto.
Archivo de audio	Audio con el mensaje cifrado oculto.
Archivo de video	Video con el mensaje cifrado oculto.
Mensaje original	Mensaje antes del cifrado.
Mensaje cifrado	Resultado del cifrado aplicado.
Evidencia de recuperación	Capturas o explicación de cómo se extrajo el mensaje.

Algoritmo LSB + Criptografía

Protección híbrida: ocultamiento del mensaje y confidencialidad del contenido

